แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การเขียน Python Program กับ Robotic Arm

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ว 4.1 เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา

ว 1.1 เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ง 2.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการทำงาน

ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge - K)

1. บอกชื่อส่วนประกอบหลักของแขนหุ่นยนต์ xArm AI ได้
2. อธิบายวิธีการเชื่อมต่อแขนหุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์ได้
3. บอกหน้าที่ของคำสั่งพื้นฐานใน Python สำหรับควบคุมหุ่นยนต์ได้
4. เข้าใจความหมายของตำแหน่ง (x, y, z) บนแขนหุ่นยนต์ได้

ด้านทักษะ (Skills - S)

1. เชื่อมต่อแขนหุ่นยนต์กับโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนโปรแกรม Python ง่ายๆ ควบคุมแขนหุ่นยนต์ได้
3. ส่งโปรแกรมและทดสอบการทำงานได้
4. แก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้นในโปรแกรมได้

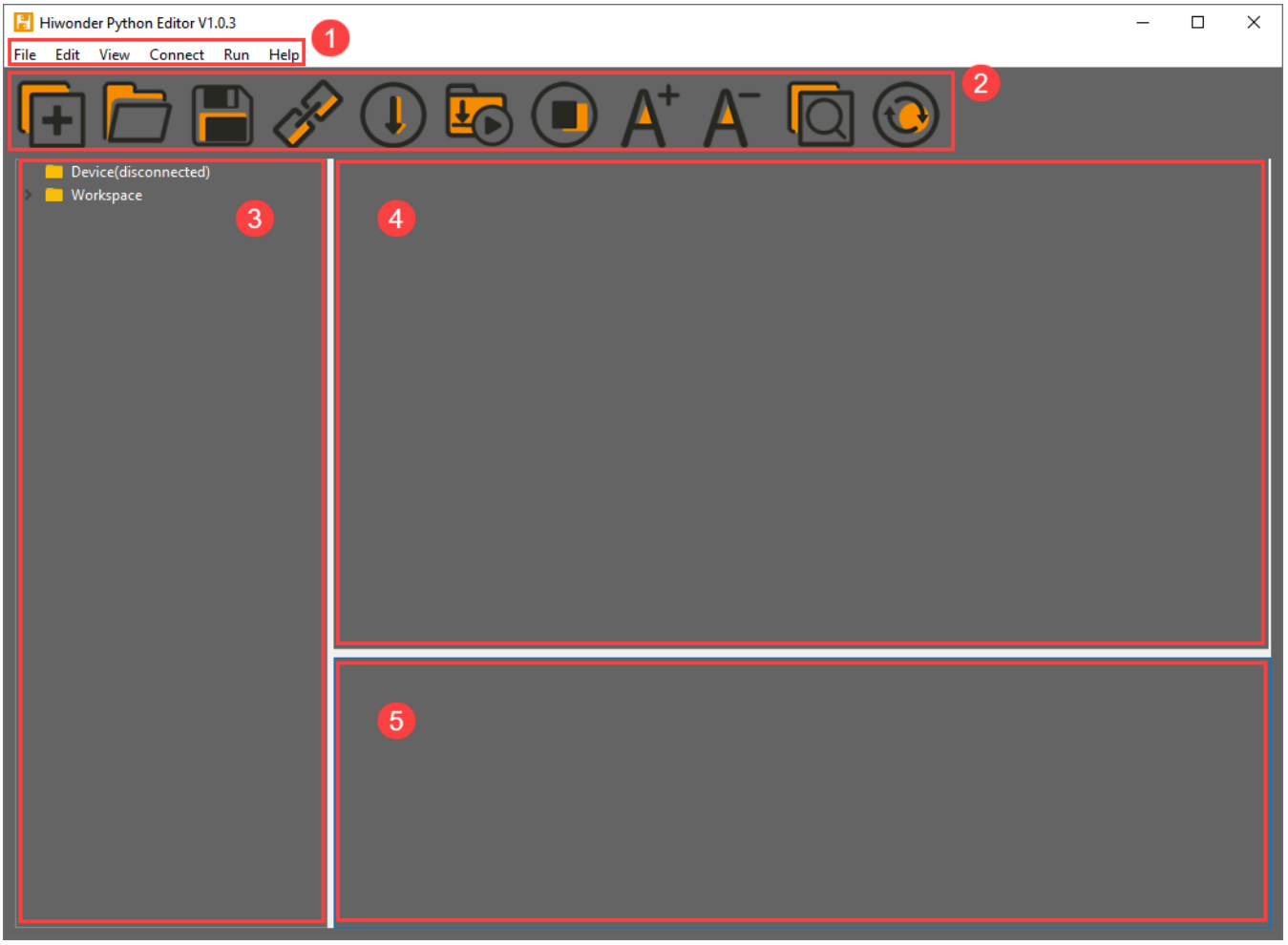
ด้านคุณลักษณะ (Attributes - A)

1. มีความรอบคอบในการใช้งานอุปกรณ์
2. ตั้งใจและอดทนในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
3. ร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่ม
4. มีความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์

ชั่วโมงที่ 15 : เชื่อมต่อ/เขียนโปรแกรม และ การสร้างคำสั่งจลน์ศาสตร์เบื้องต้น (60 นาที)

1. แนะนำเครื่องมือการเขียนโปรแกรม (15 นาที)

1.1. หน้าตาของโปรแกรมแก้ไขแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้



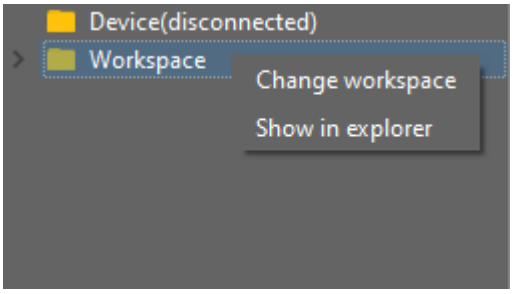
เลขที่	ชื่อพื้นที่	คำอธิบายฟังก์ชัน
1	แถบเมนู	ประกอบด้วยคำสั่ง ไฟล์, แก้ไข, ดู, เชื่อมต่อ, เรียกใช้งาน และ ความช่วยเหลือ
2	แถบเครื่องมือ	ประกอบด้วยปุ่มลัดที่ใช้กันทั่วไปบางปุ่ม ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับปุ่มบางปุ่มในแถบเมนู
3	รายการไฟล์	แบ่งออกเป็นไฟล์โปรเจ็กต์หลายไฟล์ทั้งในอุปกรณ์และในเครื่อง ทำให้คุณสามารถดูเนื้อหาของไฟล์โปรเจ็กต์ (โฟลเดอร์ โค้ดต้นฉบับ ฯลฯ) ได้
4	พื้นที่แก้ไขโค้ด	อนุญาตให้คุณดูและเขียนโค้ด

เลขที่	ชื่อพื้นที่	คำอธิบายฟังก์ชัน
5	เทอร์มินัล	แสดงบันทึกข้อความและข้อมูลการแก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ จะสามารถดูได้เฉพาะบันทึกข้อความเท่านั้น

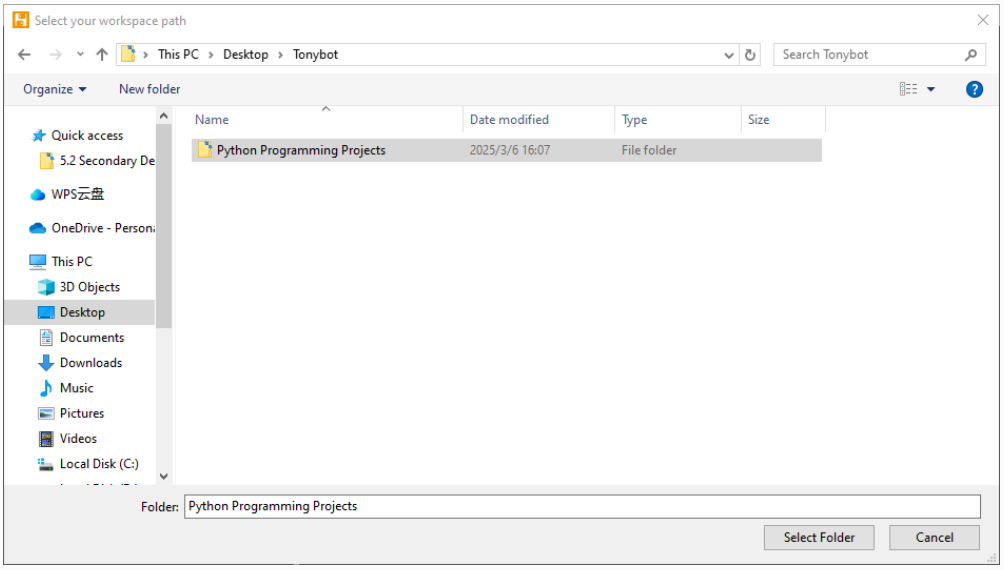
1.2. คู่มือการใช้งาน

1.2.1. การนำเข้าไฟล์

เมื่อนำเข้าโปรเจกต์ในเครื่องเป็นครั้งแรก ให้คลิกซ้ายที่ ' Workspace ' เพื่อเปิดรายการเลือกไฟล์ (สำหรับการนำเข้าครั้งต่อๆ ไป ให้คลิกขวาที่ ' Workspace' แล้วเลือก ' Change Workspace')



1.2.2. เลือกPython Project Programsแล้วคลิกปุ่ม ' Select Folder '



1.2.3. ไฟล์ในโฟลเดอร์จะถูกเพิ่มลงในโปรเจกต์ในเครื่องโดยอัตโนมัติ และคุณจะสามารถเห็นไฟล์เหล่านั้นได้ภายใต้ ' Workspace '

1.3. การเขียนและการจัดเก็บโค้ด

พื้นที่แก้ไขโค้ดทางด้านขวาของอินเทอร์เฟซรองรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสร้าง การดู การแก้ไข การปรับเปลี่ยน และการบันทึกโค้ด ก่อนเริ่มเขียนโค้ด โปรดอ่านหมายเหตุต่อไปนี้:

(1) ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างไฟล์โดยตรงภายใน แท็บ 'อุปกรณ์'และไฟล์ใน 'อุปกรณ์' สามารถบันทึกและแก้ไขได้โดยการดาวน์โหลดเท่านั้น หากต้องการสำรองข้อมูล โปรดคัดลอกไปยังโปรเจกต์ในเครื่องก่อน

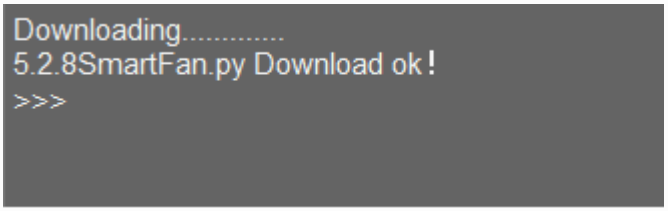
(2) ห้ามแก้ไขไฟล์กลุ่มแอ็กชันที่มีนามสกุล'.rob'ภายในตัวแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ หากนักเรียนต้องการแก้ไขไฟล์กลุ่มแอ็กชัน โปรดดำเนินการดังกล่าวบนเครื่องโฮสต์

(3) ในบรรดาไฟล์โปรแกรมระดับต่ำที่ให้มา'main.py'เป็นโปรแกรมหลักสำหรับอุปกรณ์ ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของหุ่นยนต์ต้องเริ่มต้นผ่านไฟล์นี้ ซึ่งหมายความว่าทั้งการรีเซ็ตและการเปิดเครื่องต้องใช้โปรแกรมนี้ หากโปรแกรมไม่ตอบสนอง การดำเนินการต่อไปจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ดังนั้น หากผู้ใช้ต้องการเพิ่มฟังก์ชันลงในไฟล์นี้ ขอแนะนำให้เปลี่ยนชื่อโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย หากเปลี่ยนชื่อ 'main.py' แล้ว แม้ว่าจะเกิดอาการค้างพิเศษระหว่างการดีบัก (เมื่อปุ่มลัด'Ctrl+C'และ'Ctrl+D'ไม่ตอบสนอง) คุณก็เพียงแค่รีเซ็ตแผงควบคุมและลบและดาวน์โหลดโปรแกรมที่ต้องการใหม่

1.4. การดาวน์โหลดและการเรียกใช้โปรแกรม

(1) หลังจากเลือกไฟล์ 'ที่ต้องการ' ในแท็บ ' Workspace' แล้ว ให้คลิก  ที่แถบเครื่องมือหรือคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก ‘Download’

(2) คุณสามารถดูความคืบหน้าการดาวน์โหลดและสถานะการเสร็จสิ้นได้ในอินเทอร์เฟซเทอร์มินัล เนื่องจากได้เลือก ' ดาวน์โหลดและเรียกใช้ ' ในขั้นตอนก่อนหน้า คุณจึงสามารถสังเกตผลการทำงานของโปรแกรมได้เช่นกัน



(3) เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมจะปรากฏในรายการไฟล์ภายใต้แท็บ '**Device**' ก่อนเริ่ม Upload โค้ดลงไปที่ CoreX ให้เปลี่ยนชื่อเป็น corex.py ทุกครั้ง



2. บทนำเกี่ยวกับไฟล์ไลบรารีควบคุมการเคลื่อนไหว
บทนำเกี่ยวกับฟังก์ชันจลศาสตร์

2.1. การตั้งค่าความยาวลิงก์

ฟังก์ชันนี้มีพารามิเตอร์ 4 ตัว ซึ่งทั้งหมดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)

พารามิเตอร์ที่ 1 คือความยาวของลิงค์ที่ 1 ซึ่งเป็นระยะทางจากฐานถึงเพลาส่งออกของเซอร์โวที่ 5

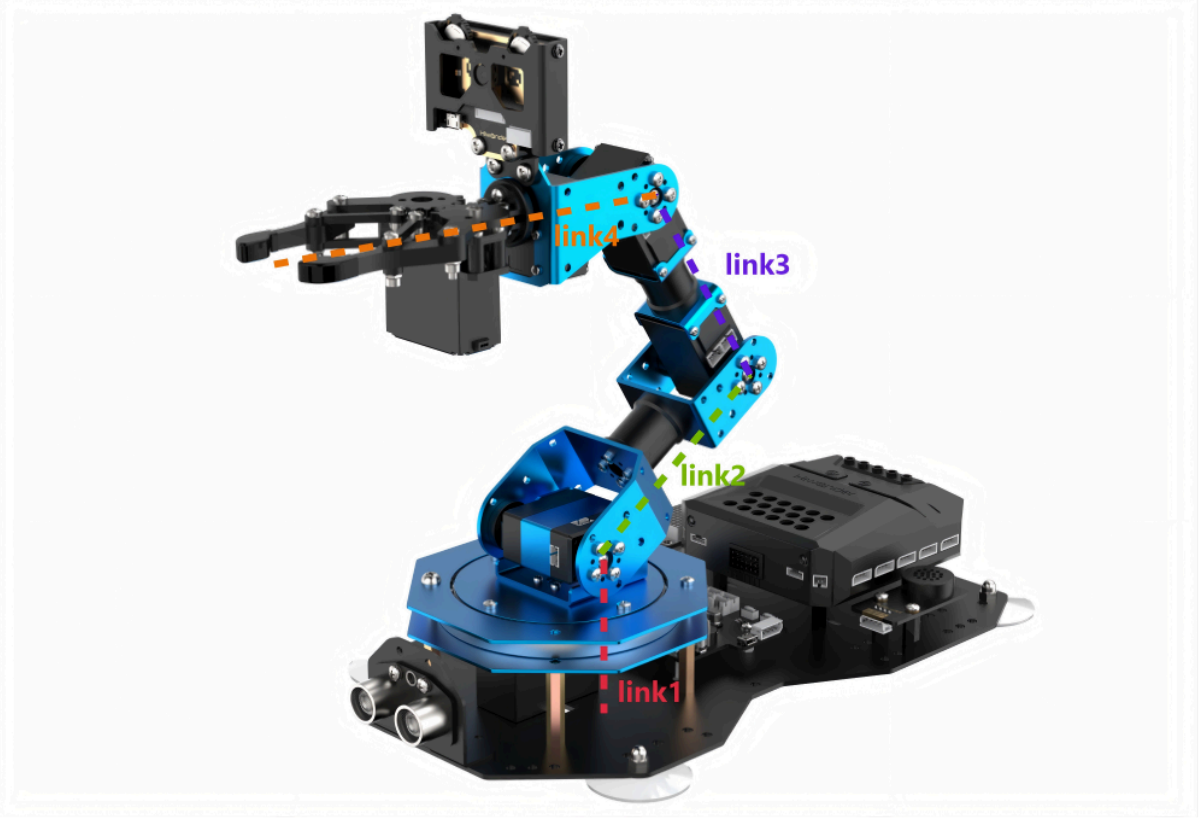
พารามิเตอร์ที่ 2 คือความยาวของลิงก์ที่ 2 ซึ่งเป็นระยะทางจากเพลาส่งออกของเซอร์โว 5 ไปยังเพลาส่งออกของเซอร์โว 4

พารามิเตอร์ที่ 3 คือความยาวของลิงก์ที่ 3 ซึ่งเป็นระยะห่างจากเพลาส่งออกของเซอร์โว 4 ถึงเพลาส่งออกของเซอร์โว 3

พารามิเตอร์ที่ 4 คือความยาวของข้อต่อที่ 4 ซึ่งเป็นระยะทางจากเพลาส่งออกของเซอร์โวมอเตอร์ที่ 3 ไปยังตำแหน่งปลายสุดของตัวจับยึดในสถานะปิด

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับกำหนดความยาวของข้อต่อแขนหุ่นยนต์ xArm AI มีข้อต่อ 4 ข้อ โดยมีระยะห่างจากฐานถึงตัวจับยึดเท่ากับ 6.9 ซม., 9.5 ซม., 9.5 ซม. และ 16.9 ซม. ตามลำดับ เมื่อกำหนดความยาวของข้อต่อแล้ว จะสามารถคำนวณตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระหว่างการคำนวณทางจลศาสตร์

```
kinematics.set_link_length(6.9,9.5,9.5,16.9)
```



2.2. การเคลื่อนที่แบบประสานภายในช่วงมุมเอียง

ฟังก์ชันนี้มีพารามิเตอร์ 6 ตัว:
พารามิเตอร์ที่ 1 คือพิกัดแกน x ในหน่วยเซนติเมตร (cm)
พารามิเตอร์ที่ 2 คือพิกัดแกน y ในหน่วยเซนติเมตร (cm)
พารามิเตอร์ที่ 3 คือพิกัดแกน z ในหน่วยเซนติเมตร (cm)
พารามิเตอร์ที่ 4 คือมุมเอียงต่ำสุดในหน่วยองศา (°) โดยมีช่วงตั้งแต่ -120 ถึง 240
พารามิเตอร์ที่ 5 คือมุมเอียงสูงสุดในหน่วยองศา (°) โดยมีช่วงตั้งแต่ -120 ถึง 240
พารามิเตอร์ที่ 6 คือเวลาในการเคลื่อนที่ของแขน ในหน่วยมิลลิวินาที (ms)

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังพิกัดที่ตรงกันภายในช่วงมุมเอียงที่กำหนดไว้ ระบบจลศาสตร์จะวนซ้ำผ่านแต่ละค่าภายในช่วงมุมเอียงที่กำหนดไว้และคำนวณว่ามีคำตอบหรือไม่ หากพบคำตอบ แขนหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปยังพิกัดที่ตรงกัน

```
kinematics.ki_move_adapt(0,8,8,-90,90,500)
```

2.3. เคลื่อนไปยังพิกัดเฉพาะด้วยมุมเอียงที่ระบุ

ฟังก์ชันนี้มีพารามิเตอร์ 6 ตัว:
พารามิเตอร์ที่ 1 คือพิกัดแกน x ในหน่วยเซนติเมตร (cm)
พารามิเตอร์ที่ 2 คือพิกัดแกน y ในหน่วยเซนติเมตร (cm)
พารามิเตอร์ที่ 3 คือพิกัดแกน z ในหน่วยเซนติเมตร (cm)
พารามิเตอร์ที่ 4 คือมุมเอียงต่ำสุดในหน่วยองศา (°) โดยมีช่วงตั้งแต่ -120 ถึง 240
พารามิเตอร์ที่ 5 คือมุมเอียงสูงสุดในหน่วยองศา (°) โดยมีช่วงตั้งแต่ -120 ถึง 240
พารามิเตอร์ที่ 6 คือเวลาในการเคลื่อนที่ของแขน ในหน่วยมิลลิวินาที (ms)

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังพิกัดที่ตรงกันภายในช่วงมุมเอียงที่กำหนดไว้ ระบบจลศาสตร์จะวนซ้ำผ่านแต่ละค่าภายในช่วงมุมเอียงที่กำหนดไว้และคำนวณว่ามีคำตอบหรือไม่ หากพบคำตอบ แขนหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปยังพิกัดที่ตรงกัน

```
kinematics.ki_move(0,0,42.8,90,500)
```

3. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของแขนหุ่นยนต์

3.1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

3.1.1. เปิดโปรแกรม 'Hiwonder Python Editor 

3.1.2. คลิกปุ่มเชื่อมต่อ  ในแถบเมนู ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว  เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ และต้องเชื่อมต่อเป็น COM 3



3.2. การวิเคราะห์โปรแกรม

3.2.1. นำเข้าไลบรารี Hiwonder, Time, kinematics และ LSC ไลบรารีเหล่านี้ประกอบด้วยฟังก์ชันสำหรับเซ็นเซอร์ จลนศาสตร์ผกผัน การควบคุมเซอร์โว และอื่นๆ

```
1  import Hiwonder
2  import time
3  import kinematics
4  from Hiwonder import LSC
```

3.2.2. ขั้นแรกให้ตั้งค่าความยาวของข้อต่อทั้งสี่ของแขนหุ่นยนต์ จากนั้นควบคุมเซอร์โว 1 และเซอร์โว 2 ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 100 และ 500 ตามลำดับ สุดท้าย ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้ไปถึงตำแหน่ง (x=0, y=17, z=20.5) และรอ 1.5 วินาที

```
7  def start_main():
8    kinematics.set_link_length(6.9,9.5,9.5,16.9)  #(Set the robotic arm link lengths) 设置机械臂连杆长度
9    LSC.moveServo(1,100,1000)   #(LSC.moveServo(1, 100, 1000)   # Control servo 1 and 2 to rotate)控制1、2号舵机转动
10   LSC.moveServo(2,500,1000)
11   kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,1500)  #(Move the robotic arm to the initial position)控制机械臂运动至初始姿态
12   time.sleep(1.5)
```

3.2.3. ในโปรแกรม ให้ใช้ลูปเพื่อควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง (x=0, y=17, z=16.4) ภายใน 1.5 วินาที โดยตั้งค่ามุมเอียงเป็น 0 หลังจากรอ 1.5 วินาที ให้ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง (x=0, y=17, z=25.8) ซึ่งจะสร้างลูปการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างต่อเนื่องสำหรับแขนหุ่นยนต์

```
13   while True:
14     kinematics.ki_move(0,17,16.4,0,1500)   #(Move the arm straight downward)使机械臂竖直向下运动
15     time.sleep(1.5)
16     kinematics.ki_move(0,17,25.8,0,1500)   #(Move the arm straight upward)使机械臂竖直向上运动
17     time.sleep(1.5)
```

3.2.4. หากต้องการเรียกใช้ `start_main()` ฟังก์ชันในเธรดใหม่ คุณควรใช้Method startMain จากไลบรารี Hiwonder ต่อไปนี้คือโครงสร้างโค้ดที่สามารถเขียนได้

```
19  Hiwonder.startMain(start_main)
```

3.3. การอัพโหลด Action ลงไปยัง CoreX ของ XArm

3.3.1. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดในแถบเมนูเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมไปยัง xArm AI รอจนกว่ากล่องโต้ตอบข้อมูลด้านล่างจะระบุว่าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

```
Port:COM3 Board:esp32,connect successfully!
>>>
Downloading....
corex.py Download ok!
>>>
```

3.4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

แขนหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งซ้ำๆ



4. การเคลื่อนที่แบบกำหนดจุดของแขนหุ่นยนต์

4.1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

4.1.1. เปิดโปรแกรม 'Hiwonder Python Editor 

4.1.2. คลิกปุ่มเชื่อมต่อ  ในแถบเมนู ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว  เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ และต้องเชื่อมต่อเป็น COM 3



4.2. การวิเคราะห์โปรแกรม

4.2.1. นำเข้าไลบรารี Hiwonder, Time, kinematics และ LSC ไลบรารีเหล่านี้ประกอบด้วยฟังก์ชันสำหรับเซ็นเซอร์ จลนศาสตร์ผกผัน การควบคุมเซอร์

โว และอื่นๆ

```
import Hiwonder
import time
import kinematics
from Hiwonder import LSC
```

4.2.2. ขั้นแรกให้ตั้งค่าความยาวของข้อต่อทั้งสี่ของแขนหุ่นยนต์ จากนั้นควบคุมเซอร์โว 1 และเซอร์โว 2 ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 100 และ 500 ตามลำดับ สุดท้าย ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้ไปถึงตำแหน่ง (x=0, y=17, z=20.5) และรอ 2 วินาที

```
def start_main():
  kinematics.set_link_length(6.9,9.5,9.5,16.9)
  LSC.moveServo(1,100,500)
  LSC.moveServo(2,500,500)
  kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,1000)
  time.sleep(2)
```

4.2.3. ในโปรแกรมนี้ ให้ทำซ้ำและเรียกใช้ฟังก์ชัน 4 ฟังก์ชัน โดยแต่ละฟังก์ชันจะสอดคล้องกับการวางวัตถุในมุมที่แตกต่างกัน และ รอเป็นเวลา 1 วินาทีทุกๆมุม

```
  while True:
    left90()
    time.sleep(1)
    left45()
    time.sleep(1)
    right45()
    time.sleep(1)
    right90()
    time.sleep(1)
```

4.2.4. เราจะยกตัวอย่างการหยิบและวางที่มุม 90° ทางด้านซ้าย:

เรียกใช้ฟังก์ชัน kinematics.ki_move() เพื่อควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง (x=0, y=17, z=1.8) ด้วยมุมเอียง -69° เพื่อให้แขนอยู่ในสถานะจับวัตถุ จากนั้นใช้ LSC.moveServo() เพื่อควบคุมเซอร์โว 1 ให้หมุนและจับวัตถุ หลังจากจับวัตถุแล้ว ให้กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น (x=0, y=17, z=20.5)

หลังจากรอ 0.6 วินาที ให้ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไปทางซ้าย 90° โดยอิงตามระบบพิกัดของแขน เมื่อ x เป็นค่าลบ แขนจะหมุนไปทางซ้าย เนื่องจาก y เป็น 0 แขนจึงจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งซ้าย 90° จากนั้นควบคุมแขนให้เคลื่อนไปยังตำแหน่ง (x=-19.5, y=0, z=2.8) เพื่อวางวัตถุ สุดท้ายให้แขนกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

```
def left90():
  kinematics.ki_move(0,17,1.2,-71,800)    #(Move the robotic arm downward to grip) 机械臂向下探
  time.sleep(0.6)
  LSC.moveServo(1,500,500)                #(Close the robotic gripper) 机械爪收拢
  time.sleep(1)
  kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)     #(Lift the arm back to the original position) 机械臂抬起复位
  time.sleep(0.6)
  kinematics.ki_move(-17,0,20.5,0,800)    #(Rotate the arm to the left) 向左转
  time.sleep(0.6)
  kinematics.ki_move(-19.5,0,2.8,-60,800) #(Lower the arm to place the object at 90° left) 向左放下90度
  time.sleep(0.6)
  LSC.moveServo(1,100,500)                #(Open the gripper to release the object) 机械爪放开
  time.sleep(1)
  kinematics.ki_move(-17,0,20.5,0,800)    #(Lift the arm up again) 机械臂抬起
  time.sleep(0.6)
  kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)     #(Rotate the arm back to the center position) 机械臂转回中间位置复位
  time.sleep(0.6)
```

4.2.5. ทำในลักษณะเดียวกันนี้ ในทุกมุมที่ต้องการเคลื่อนที่ไป

-มุม 45° ทางด้านขวา

```
def right45():
    kinematics.ki_move(0,17,1.2,-71,800)
    time.sleep(0.6)
    LSC.moveServo(1,500,500)
    time.sleep(1)
    kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(12,12,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(14,14,2.9,-59,800)
    time.sleep(0.6)
    LSC.moveServo(1,100,500)
    time.sleep(1)
    kinematics.ki_move(12,12,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
```

-มุม 45° ทางด้านซ้าย

```
def left45():
    time.sleep(2)
    kinematics.ki_move(0,17,1.2,-71,800)
    time.sleep(0.6)
    LSC.moveServo(1,500,500)
    time.sleep(1)
    kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(-12,12,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(-14,14,2.9,-59,800)
    time.sleep(0.6)
    LSC.moveServo(1,100,500)
    time.sleep(1)
    kinematics.ki_move(-12,12,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
```

-มุม 90° ทางด้านขวา

```
def right90():
    kinematics.ki_move(0,17,1.2,-71,800)
    time.sleep(0.6)
    LSC.moveServo(1,500,500)
    time.sleep(1)
    kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(17,0,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(19.5,0,2.8,-60,800)
    time.sleep(0.6)
    LSC.moveServo(1,100,500)
    time.sleep(1)
    kinematics.ki_move(17,0,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)
    kinematics.ki_move(0,17,20.5,0,800)
    time.sleep(0.6)

Hiwonder.startMain(start_main)
```

4.3. การอัพโหลด Action ลงไปยัง CoreX ของ XArm

4.3.1. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดในแถบเมนูเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมไปยัง xArm AI รอจนกว่ากล่องโต้ตอบข้อมูลด้านล่างจะระบุว่าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

```
Port:COM3 Board:esp32,connect successfully!
>>>
Downloading....
corex.py Download ok!
>>>
```

4.4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

แขนหุ่นยนต์จะจับวัตถุซ้ำๆ และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 90° ไปทางซ้าย, 45° ไปทางขวา, 45° ไปทางซ้าย และ 90° ไปทางขวา

